

Object-Oriented Programming

Họ tên : Nguyễn Huy Quang

MSSV : 202417015

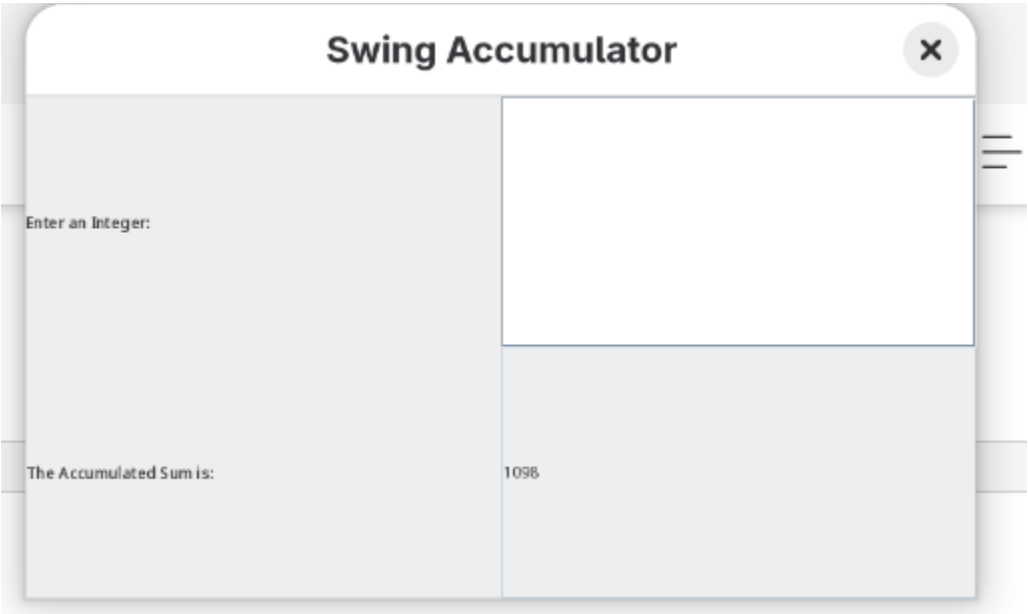
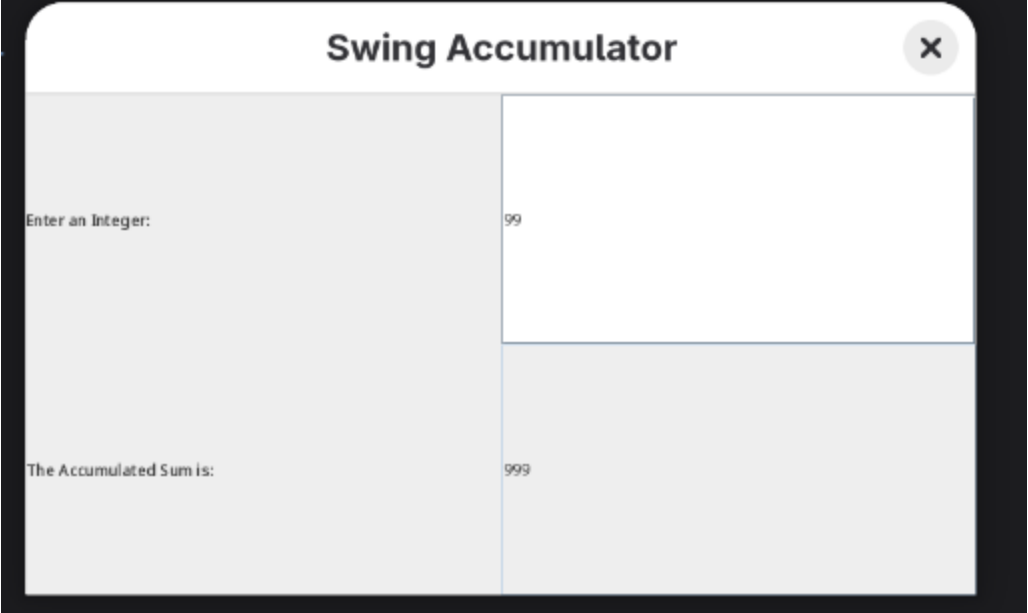
Lab 05: GUI Programming

1. Phần GUIProject (Các bài tập cơ bản)

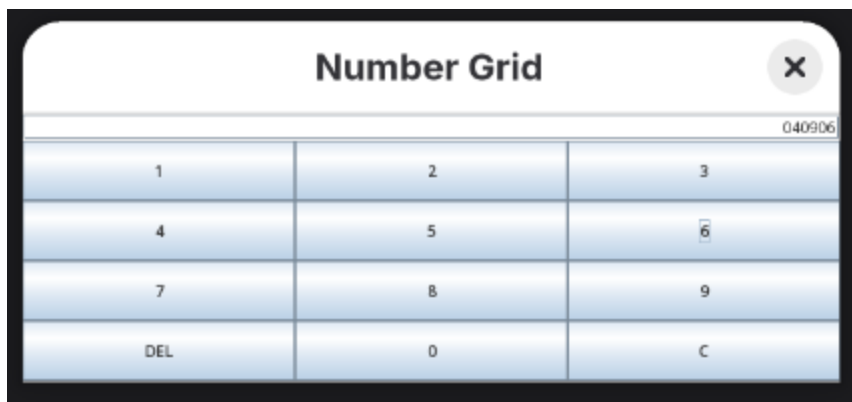
- Ảnh 1: AWT Accumulator



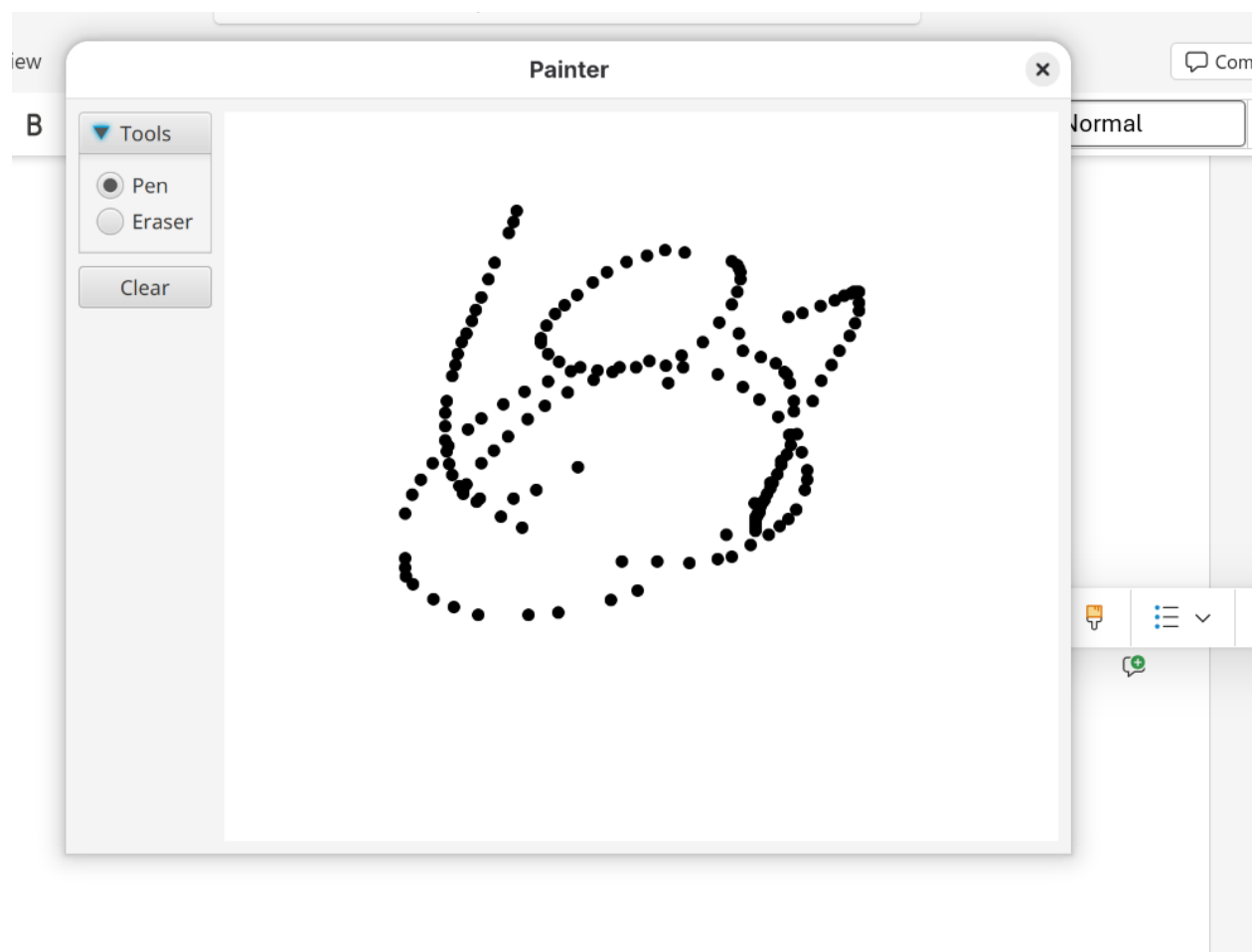
Ảnh 2: Swing Accumulator



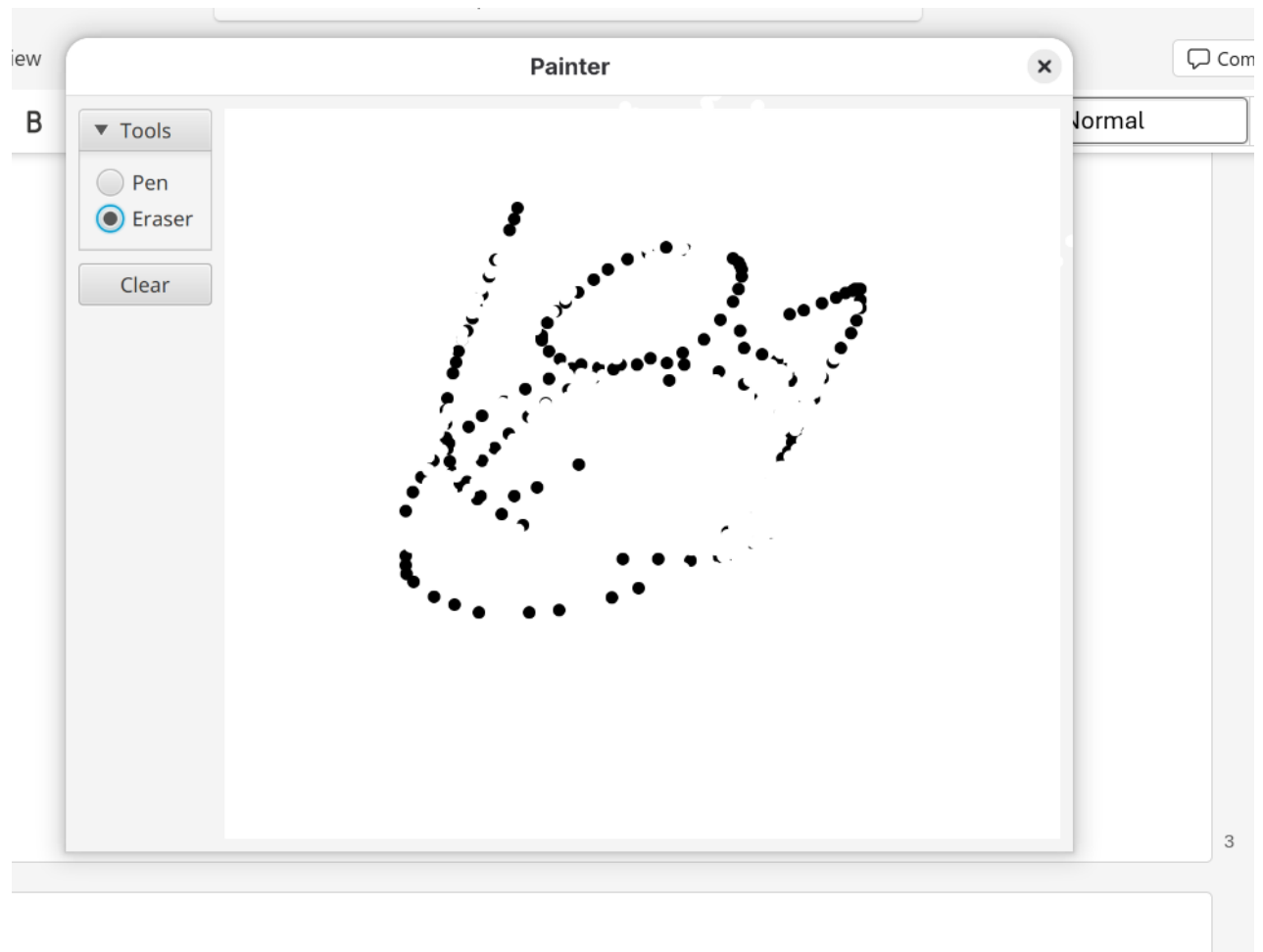
Ảnh 3: Number Grid



Ảnh 4: Painter App (Bút vẽ)

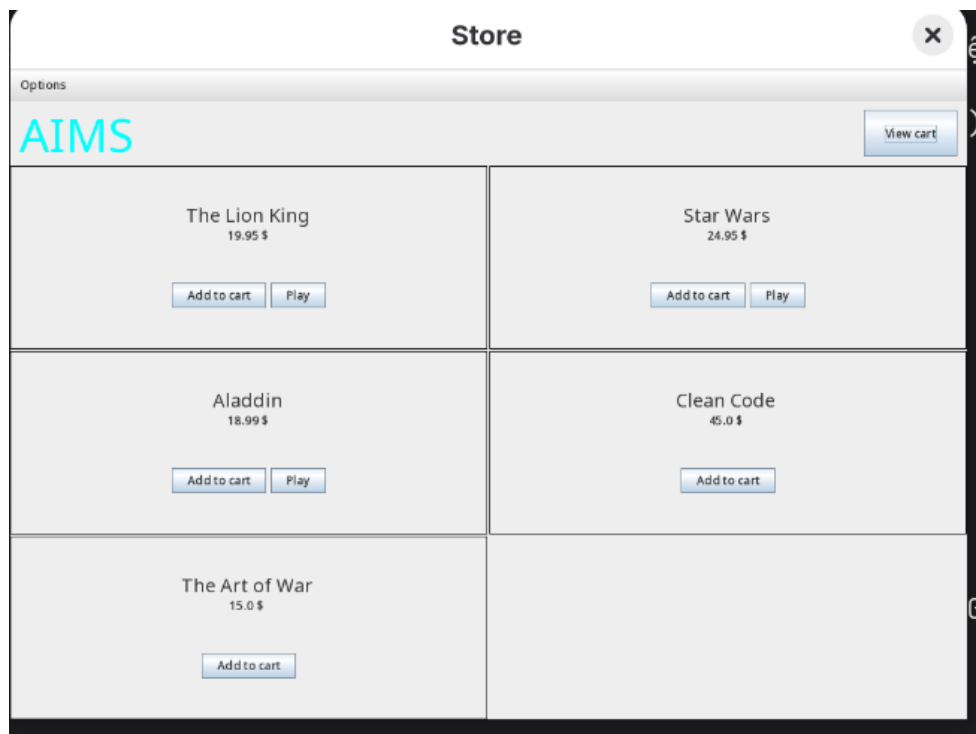


Ảnh 5: Painter App (Cục tẩy)

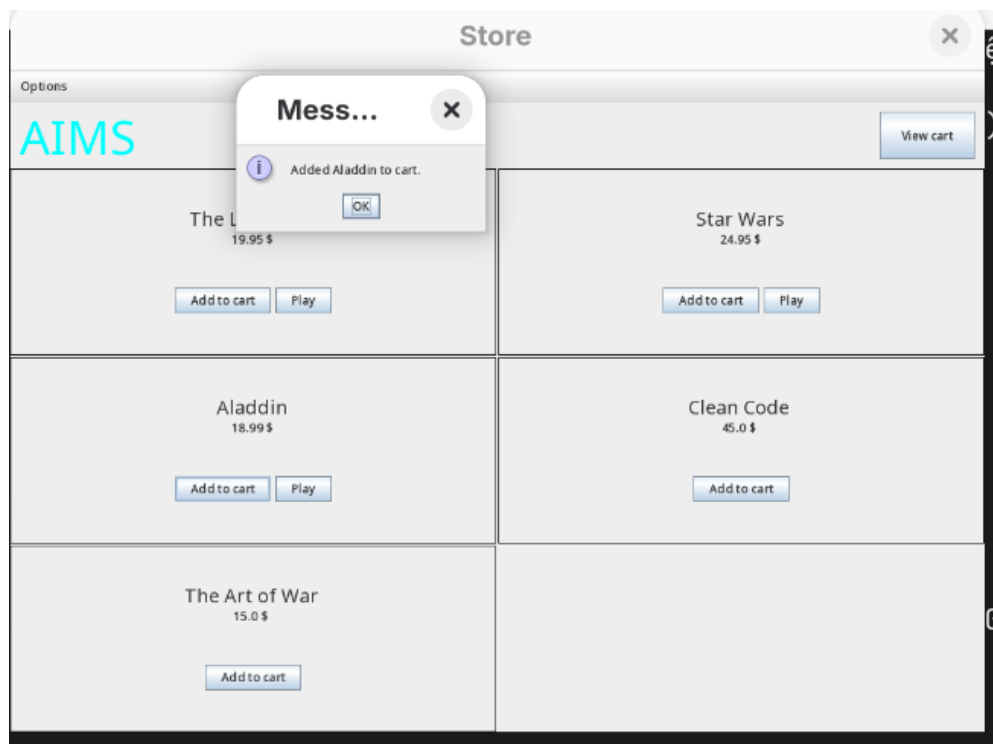


2. Phần AimsProject (Hệ thống AIMS)

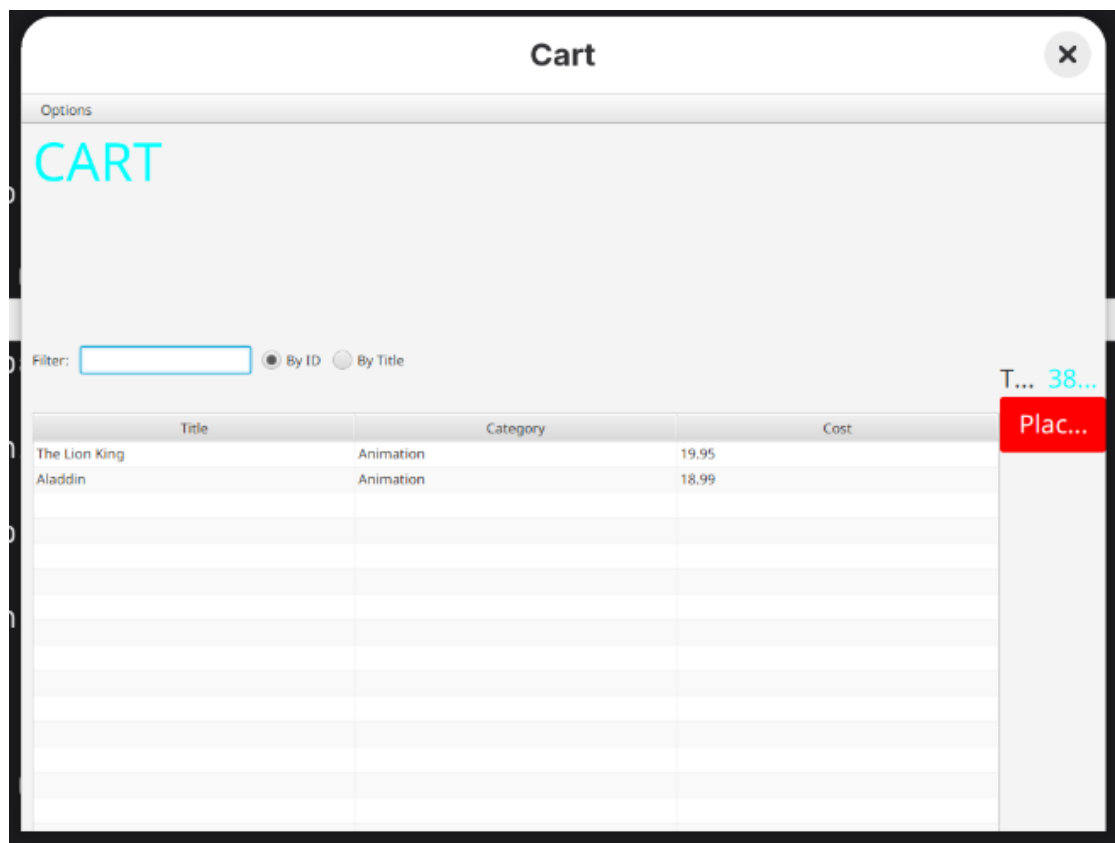
- Ảnh 6: Màn hình StoreScreen (Giao diện chính)



Ảnh 7: Tương tác "Add to cart"



Ảnh 8: Màn hình CartScreen (Giỏ hàng)



Ảnh 9: Màn hình "Add DVD to Store"

Add DVD to Store

Options

AIMS

Title: 202417015

Category: Lion

Director: awdaa

Length: awdad

Cost: 20000

Add

Ảnh 10: Màn hình "Add Book to Store"

Add Book to Store

Options

AIMS

Title: Quang

Category: awdad

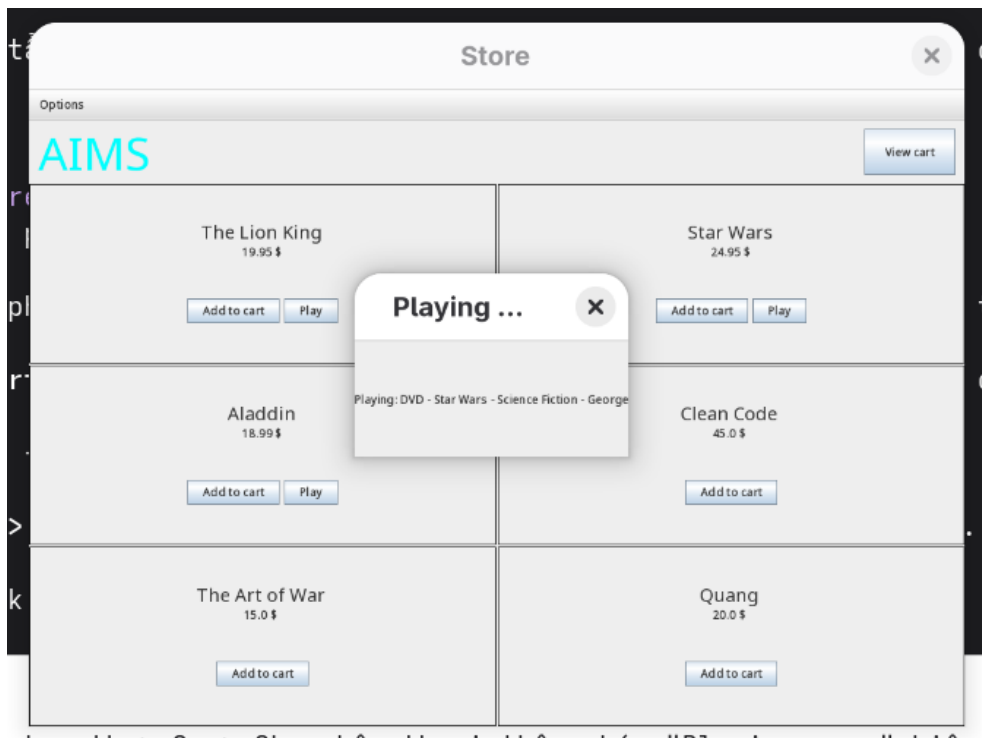
Cost: 20

Mess... Book added to store. OK

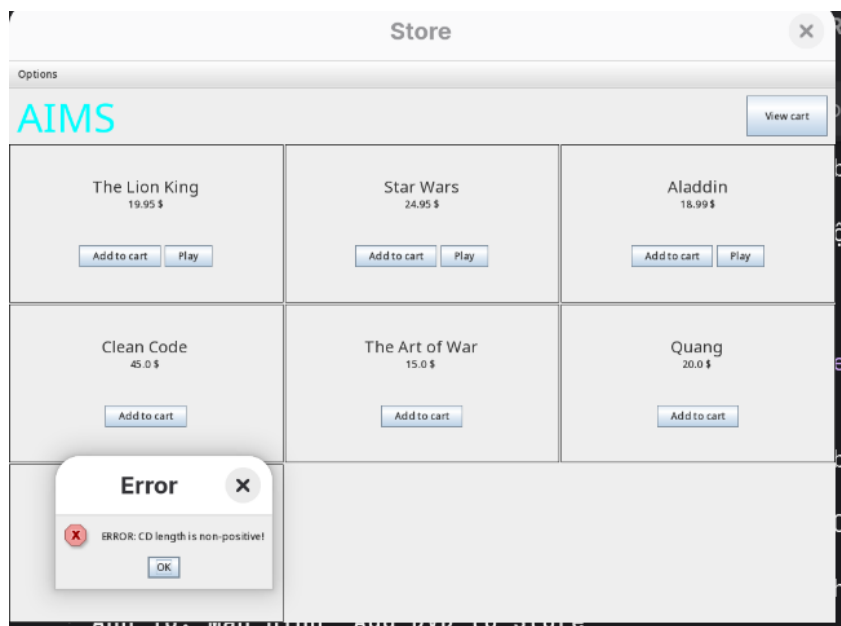
Add

3. Phần Xử lý Ngoại lệ

- Ảnh 11: Play Media thành công



Ảnh 12: Báo lỗi PlayerException (Length <= 0)



Mẫu 1: Tổng quan nội dung thực hành (Dành cho phần mở đầu/kết luận)

> Nội dung thực hành Lab 05:

> Trong bài thực hành này, em đã hoàn thiện hệ thống AIMS (An Inventory Management System) bằng cách tích hợp giao diện người dùng (GUI). Cụ thể, em đã triển khai

thành công giao diện StoreScreen bằng Java Swing để hiển thị danh sách sản phẩm và CartScreen bằng JavaFX để quản lý giỏ hàng. Bên cạnh đó, em cũng đã áp dụng kỹ thuật

xử lý ngoại lệ (Exception Handling) thông qua việc tạo và ném PlayerException khi có lỗi trong quá trình phát (play) các phương tiện truyền thông như CD hay DVD. Việc

tách biệt giữa logic nghiệp vụ và giao diện thông qua mô hình MVC giúp mã nguồn trở nên rõ ràng và dễ bảo trì hơn.

Mẫu 2: Chi tiết về phần GUI (Dành cho phần giải thích kỹ thuật)

> Xây dựng giao diện người dùng (GUI):

> Đồ án đã sử dụng linh hoạt cả hai thư viện GUI phổ biến của Java là Swing và JavaFX. Với StoreScreen, các thành phần như JPanel, JButton và GridLayout được sử dụng

để tạo ra một môi trường tương tác trực quan cho phép người dùng xem kho hàng. Đối với CartScreen, em đã sử dụng JavaFX cùng với file thiết kế cart.fxml và

CartScreenController để tối ưu hóa việc quản lý sự kiện và cập nhật dữ liệu thời gian thực trên giỏ hàng. Sự kết hợp này giúp em hiểu rõ cơ chế vận hành của các Event

Listener và cách chuyển đổi giữa các màn hình trong một ứng dụng Java Desktop.

Mẫu 3: Về Xử lý ngoại lệ (Phần quan trọng của Lab 05)

> Xử lý ngoại lệ và Quản lý lỗi:

> Một phần trọng tâm của Lab 05 là việc đảm bảo tính ổn định của chương trình. Em đã xây dựng lớp PlayerException kế thừa từ Exception để xử lý các tình huống lỗi khi

người dùng thực hiện chức năng play(). Các khối try-catch được đặt tại các điểm trọng yếu như khi đọc dữ liệu Media hoặc khi tương tác với giao diện, giúp chương trình

không bị crash đột ngột mà thay vào đó sẽ hiển thị thông báo lỗi (Dialog) thân thiện với người dùng. Điều này giúp hệ thống AIMS trở nên chuyên nghiệp và tin cậy hơn.